Wasserwirtschaftsamt Regensburg

STADT REGENSBURG

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 4.0

Formblatt

FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten
gm. Landschafts architekten

Stand: März 2024

A Grundinformation			
Name des Projektes oder Plans	**Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd**		
Natura 2000-Gebiet	Nr. **DE6741371**	Name **Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung**	FFH oder/und SPA **FFH-Gebiet**
Kurze Beschreibung des Projektes oder Plans	Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende FFH-VA bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz aber vor allem die Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt Regensburg (vgl. Abb. 1-2). Neben den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1-7) ist in einem Planungsabschnitt (PA 10) eine „Auenmodellierung“ vorgesehen (Vgl. Abb. 2), die als multifunktionale Maßnahme gleichzeitig Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft umsetzen soll. Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1-7) sehen die Anlage von statischen und mobilen Hochwasserschutzelementen vor, Geländemodellierungen sowie die Herstellung einer Untergrundabdichtung und den Betrieb einer Binnendrainage. In diesem Zuge erfolgt auch eine Neuordnung von Verkehrs- und Aufenthaltsflächen entlang des Donausüdarms, inklusive einer gestalterischen Einbindung der HWS-Maßnahmen in das vorhandene Stadt- und Landschaftsbild (u.a. durch Neupflanzungen und Ersatzpflanzungen bauzeitlich zu beseitigender Gehölze). Die Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer Anlage landseitig ausgeführt, der Wasserkörper wird im Bereich des Donausüdarms lediglich partiell bauzeitlich beansprucht (PA 4 - Mühlenkanal). Für den am Donau-Nordarm gelegenen Planungsabschnitt 10 (Donauufer mit Steinschüttung und gewässerbegleitendem Gehölzstreifen, DLRG-Anleger, Wiesen, Nibelungenbrücke, Bolzplatz östlich der Brücke) sollen Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ realisiert werden. Östlich der Nibelungenbrücke wird ein naturschutzorientiertes Leitbild mit einer naturnäheren Ufergestaltung und Auenmodellierung verfolgt, die die Uferkante aufbricht, wieder mehr Dynamik im Vorlandbereich ermöglicht und		

	die Biotop- und Habitatvielfalt für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten erhöht (Erhalt und Entwicklung des Weichholzauwaldstreifens, von Röhricht und Uferstauden sowie Feuchtwiesen, Ausbildung von Kies- und Sanduferbereichen). Westlich der Nibelungenbrücke soll die Aue für die Freizeit- und Erholungsnutzung entwickelt werden (Verlegung Bolzplatz, neuer Uferzugang, Liegewiesen, Neuordnung Wegeführung). Die geplante Baumaßnahme unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG. Die geplanten Eingriffe in Uferbereiche des Donau-Nordarms sind mindestens 150 m vom FFH-Gebiet entfernt stromabwärts gelegen (vgl. Abb. 3).

Abb. 1: Maßnahmenübersicht Abschnitt H – Unterer Wöhrd (Stand: 6/23)

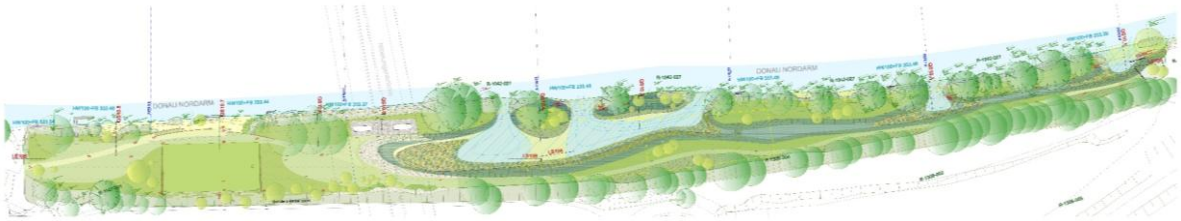

Abb. 2: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ am Donau-Nordarm (Entwurfsplanung PA10, Team 3, 3/24)

Abb. 3: Lage des Planungsabschnitts 10 am Donau-Nordarm zum FFH-Gebiet am Regen

Prüfgegenstand	Prüfgegenstand sind die Auswirkungen der Maßnahmen der sogenannten „Auenmodellierung“ im Planungsabschnitt 10, die einen Abstand von > 150 m zum FFH-Gebiet aufweisen. Durch das Vorhaben finden keine direkten Eingriffe im FFH-Gebiet selbst und die dortigen FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL oder die dort vorkommenden Arten gemäß Anhang II der FFH-RL statt (vgl. Anlage). Von daher ist eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung für dieses Vorhaben gemäß Umweltamt Regensburg nicht zwingend erforderlich. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet, des Vorkommens der als FFH-Lebensraumtyp 91E0* Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* eingestuften Weichholzauwaldstreifens im östlichen Uferabschnitt des PA 10 und der möglichen Vorkommen von Arten gemäß Anhang II der FFH-RL, die eine große Mobilität besitzen und auch am Planungsabschnitt vorkommen können (v.a. Fischarten, Bachmuschel, Biber) wird überschlägig geprüft, ob das Vorhaben nachteilige Vorhabenswirkungen erzeugen könnte, die sich erheblich auf die FFH-Gebietserhaltungsziele auswirken könnten.
Vorliegende Unterlagen	- Team 3 - archiscape und Schömig-Plan (2024): Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd – Entwurfsplanung (Stand: März 2024) - Bayerische Verordnung über die Natura 2000-Gebiete (Bayerische Natura 2000-Verordnung – BayNat2000V) mit Anlagen und Geodaten zur Gebietsabgrenzung des o.g. FFH-Gebiets. - Natura 2000 Bayern – Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele für die Gebietsnummer DE6741371, Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung (Stand: 19.02.2016). - Daten/Informationen der Fachberatung für Fischerei Oberpfalz, Herr Dr. Ring zur Fischfauna im Stadtgebiet Regensburg (sieben Befischungen zwischen 2008 und 2015) - Fachberatung für Fischerei, Frau Dr. Saile (2024): Schriftliche Stellungnahme zum UVP-Scoping des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wöhrd aus fischereifachlicher Sicht. Email vom 18.01.2024. - ÖKON – Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2018): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufer im Nordosten. Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). - ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016):

	Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Berichtsstand: Juni 2016, Datenstand: November 2016. - Team 3 – bgmr Landschaftsarchitekten (2024): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Stand: März 2024. - Team 3 – bgmr Landschaftsarchitekten (2024): Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP). Zwischenstand: März 2024. - Umweltamt Regensburg, Frau Dr. Pöhler (2023): Telefonische Abstimmungen zu Bauzeitenregelungen und Bibernachweisen am 08.09. und 28.09.2023.
Vorhabensträger (Name, Adresse, Telefon, E-Mail)	Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt Regensburg Abteilung P: Hochwasserschutz Regensburg Landshuter Str. 59 93053 Regensburg Projektleitung: Frau Christine Pollinger Tel.: 0941/78009-114 christine.pollinger@wwa-r.bayern.de
Genehmigungs-behörde	Umweltamt Regensburg, Abteilung Umweltverfahren, SG Wasserrecht Bruderwöhrdstraße 15b 93055 Regensburg Herr Markus Plötz Tel.: 0941/507-1710 ploetz.markus@regensburg.de
Naturschutzbehörde	Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 51 Naturschutz Außenstelle Ägidienplatz 93039 Regensburg Telefon: +49(0)941/5680-0 E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de Vorhabensbegleitende Naturschutzbehörde: Umweltamt Regensburg, Abteilung fachlicher Umweltschutz Frau Dr. Hannaleena Pöhler Bruderwöhrdstraße 15b 93055 Regensburg Tel.: 0941/507-2313 poehler.hannaleena@regensburg.de

B Durch das Vorhaben *betroffene* Schutzgüter gemäß Erhaltungsziel/Schutzzweck
Auszuschließende Betroffenheiten Es finden keine direkten Eingriffe im FFH-Gebiet selbst statt. Nachteilige Wirkungen auf die in der Anlage genannten FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet selbst können daher ausgeschlossen werden.

Der im nordöstlichen Uferabschnitt PA 10 vorkommende schmale Ufergehölzstreifen ist bereichsweise als FFH-LRT 91E0* Weichholzauenwälder eingestuft und wird durch die Ausbildung eines Seitenarms, den Rückbau von Blocksteinen mit der Ausbildung von Kies- und Sandbuchten und die Neupflanzungen von Gehölzen der Weichholzaue qualitativ wie quantitativ weiterentwickelt. Der Biotopverbund der uferbegleitenden Weichholzauenwälder im Stadtgebiet von Regensburg wird dadurch nicht nur erhalten, sondern gestärkt.

Durch eine naturnähere Ufer- und Auengestaltung, die mehr Auendynamik zulässt, entstehen vielfältigere Biotop- und Habitatbedingungen. Die Blocksteinschüttung wird stellenwiese aufgebrochen, kiesige und sandige Uferbereiche werden an der Donau und im Vorlandbereich entstehen und die Habitatbedingungen für Fischarten gemäß Anhang II der FFH-RL sowie die Bachmuschel werden damit verbessert.

Die Entstehung von Fischfallen wird vermieden/vermindert, indem Haupt-Seitenarm und Buchten auch bei Niedrigwasser Wasser führen und hinsichtlich des Gefälles so ausgebildet werden, dass das Hochwasser leichter abfließen kann.

Der Biber nutzt die Ufer des PA 10 als Nahrungsquelle und hat einen Nebenbau auf der Lazarettspitze PA 9. Die geplanten Maßnahmen erhöhen die Biotop- und Habitatvielfalt und sind aus der Sicht des Bibers positiv zu bewerten.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren betreffen in PA 10 Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, wie die Verkehrssicherungspflicht an Bäumen; Baumpflegearbeiten werden bevorzugt landseitig durchgeführt, gemäß BNatSchG zwischen Oktober und Ende Februar. Bei der Durchführung von Gehölzpflegearbeiten vom Gewässer aus (Schiff) werden die Pflegemaßnahmen außerhalb der Laichsaison der Fischarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie durchgeführt, sodass erhebliche nachteilige Auswirkungen auf diese Arten vermieden werden können.

Mögliche Betroffenheiten

LRT/Arten	**Wirkfaktoren** (bau-, anlagen-, betriebsbedingt	**Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen**
Ggf. einzelne Fischarten gem. Anhang II der FFH-RL (vgl. Anlage), die in der Donau vorkommen können, wie z.B.: die nachgewiesenen Arten Frauennerfling, Rapfen, Schrätzer, Zingel, Streber oder auch Huchen, Groppe (beide nicht zwischen 2008-2015 erfasst worden), wobei sich im Bereich PA 10 (Blocksteinufer) keine Kiesbänke als wichtige Laichhabitate für Kieslaicher befinden	Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität während der Herstellung des Seitenarmes und weiterer Uferabgrabungen/Auenmodellierungen, der Entfernung der Uferbefestigung, Anschüttung Kies/Sand des PA10	**Keine** Beeinträchtigungen vermeidbar/minderbar durch: a) Bauzeitenregelungen b) Bauzeitliche Schutzmaßnahmen c) Ökologische Baubegleitung
Ggf. einzelne Fischarten gem. Anhang II der FFH-RL (vgl. Anlage), die in der Donau vorkommen können (s.o.)	Baubedingte Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub-/Schwebstoff-, Sediment-, Schadstoffeinträge in die Donau)	**Keine** Beeinträchtigungen nur temporär und vermeidbar/minderbar durch:

Ggf. *Unio crassus* Nachweise zum Vorkommen der Bachmuschel im Uferbereich des PA 10 konnten 2018 nicht erbracht werden. Die vorhandene Blocksteinschüttung liefert ungünstige Habitatbedingungen. Ein Vorkommen in tieferen Uferabschnitten wurde fachgutachterlich aber nicht ausgeschlossen.	Baubedingte erhöhte Sedimenteinträge in das FFH-Gebiet sind aufgrund der Fließrichtung vom FFH-Gebiet im Regen hin zur Donau nicht zu erwarten. Mögliche Wirkungen im Donaunordarm sind: - Temporäre Erhöhung der Schwebstoffkonzentration im Wasser durch erhöhte Sedimenteinträge während der Bauarbeiten (Belastung der Kiemenatmung der FFH-Arten und anderer Fischarten) - Kolmation, Versandung und Verschlammung der Gewässersohle, kiesgeprägter Habitate (bedeutend für Kieslaicher) oder ganzer Gewässerstrecken durch Sedimenteinträge (Arten- und Individuenrückgang)	a) Bauzeitenregelungen b) Bauzeitliche Schutzmaßnahmen Erläuterungen siehe unten.
ggf. *Unio crassus* (Details, s.o.)	Baubedingte mechanische Wirkungen (Individuenverluste durch Tritt, Befahren, Abbaggern)	**Keine** Beeinträchtigungen nicht zu erwarten oder vermeidbar/minderbar durch c) Ökologische Baubegleitung: Kontrolle und ggf. Absammeln und Umsetzen von Bachmuschelvorkommen (und anderen Muschelvorkommen) vor der Durchführung der Baumaßnahmen im Uferbereich.
Ggf. einzelne Fischarten gem. Anhang II der FFH-RL (siehe oben und vgl. Anlage)	Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität Mögliche Entstehung von Fischfallen mit Individuenverlusten nach einem Hochwasser	**Keine** Beeinträchtigungen vermeidbar/minderbar durch Die Planung ist so angelegt, dass Haupt-Seitenarm und Buchten auch bei Niedrigwasser Wasser führen und hinsichtlich des Gefälles so ausgebildet werden, dass das Hochwasser leichter abfließen kann. Einzelne Individuenverluste sind auch unter aktuellen Hochwasserbedingungen möglich und in einer natürlichen Auenlandschaft üblich. In der Regel sind diese Fische dann Teil der Nahrungskette und werden von Vögeln, wie dem Graureiher geholt.

C Summationswirkung

Ist das geplante Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet, die für die Erhaltungsziele/den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000-Gebietes offensichtlich oder möglicherweise erheblich zu beeinträchtigen?

Die HWS-Maßnahmen an den nahegelegenen HWS-Abschnitten B-C (Weichs, Reinhausen) und L-Steinweg wurden bereits umgesetzt. Nachteilige Summationswirkungen sind insgesamt nicht festzustellen. Die Maßnahmen des Hochwasserschutzes bewirken in der Regel eine Aufwertung der Uferzonen im Sinne der Arten und Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie.

LRT/Arten	Projekt/Plan	Wirkfaktoren (bau-, anlagen-, betriebsbedingt	Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen

D Ergebnis

Das Vorhaben greift nicht direkt in das o.g. FFH-Gebiet ein und liegt stromabwärts des FFH-Gebietes, in der Donau.

Die Bachmuschel wurde bei Untersuchungen nicht nachgewiesen. Einzelne Fischarten gemäß FFH Anhang II wurden zwar in der Donau erfasst (vgl. saP, LBP), das Blocksteinufer bietet aber entweder keine oder keine idealen Habitatbedingungen für die Zielarten des FFH-Gebietes. Es fehlt an geeigneten Laichhabitaten, v.a. an Kiesbänken, Wasserpflanzen und strömungsberuhigten Bereichen.

Aufgrund der oben durchgeführten FFH-VA sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Gebietserhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten. Beeinträchtigungen von Arten des Anhang II der FFH-RL sind lediglich baubedingt temporär möglich.

Um mögliche nachteilige Vorhabenswirkungen vollständig ausschließen zu können, werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) und des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen (hier verkürzt dargestellt), die auch die im Eingriffsumfeld potenziell vorkommenden Fischarten nach Anhang II der FFH-RL und die Bachmuschel vor Beeinträchtigungen schützen können:

a) Bauzeitenregelungen: Durchführung der Bauarbeiten außerhalb der Laichsaison potenziell vorkommender Fischarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (vgl. Anlage). Nach Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei sind Eingriffe in die Gewässerzone von August bis Oktober durchzuführen. Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen.

b) Bauzeitliche Schutzmaßnahmen:
- Schutz vor Wasserzufluss in Baustellenbereiche
- Schutz vor Sedimenteinträgen von der Baustelle in die Donau zur Vermeidung von Gewässertrübung durch Schwebstofffrachten (Einbau von Vorkehrungen zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten, z.B. Strohballen)
- Schutz vor Schadstoffeinträgen/umweltschädlichen Stoffen von der Baustelle in die

Donau (z.B. von verschmutztem Wasser während der Bauwasserhaltung), keine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließliche Verwendung biologisch abbaubarer Öle und Fette an Baugeräten

c) Ökologische Baubegleitung: Untersuchung der Eingriffsbereiche des Blocksteinufers auf Vorkommen der Bachmuschel und sonstiger Muschel- und Schneckenarten und Umsetzen in höher gelegene Flussabschnitte; im Falle von Hochwasserzufluss in Baubereiche Kontrolle der Wasseransammlungen auf Fischbesatz, ggf. Abfischen und Umsetzen der Fische in höher gelegene Flussabschnitte

Im Ergebnis begünstigen die habitatverändernden Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie ein stellenweiser Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, die Ausbildung eines Seitengewässers sowie das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

☒ ja	**Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszeilen verträglich**
☒ nein	**FFH-VP erforderlich**
☐ Im Rahmen der oben durchgeführten FFH-VA konnte keine eindeutige Klärung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele herbeigeführt werden; es verbleiben **Zweifel**	**FFH-VP erforderlich**

Die FFH-VA wurde durchgeführt bzw. aktualisiert	
am 26. März 2024	von bgmr Landschaftsarchitekten GmbH, Tanja Hain
Unterschrift Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH Berlin, …….. Dr. Carlo Becker	

Die FFH-VA wurde an die uNB zur Eingabe in die VA/VP-Datenbank weitergegeben	
am	von
Unterschrift	